

SAFE-FIELD

RELATÓRIO TÉCNICO · TP5

Integração final ARM64 ↔ FPGA
aquisição I²S, RAW24, processamento e protocolo verificável

Igor de Freitas Monteiro
Sistemas Digitais Embarcados
13 de setembro de 2026

1. Resultado executivo

O TP5 preserva o núcleo acústico aprovado e acrescenta, na mesma imagem da Tang Nano 4K, recepção de comandos TP5, unidades Q1.15/binary16, resposta com CRC e arbitragem determinística com o streaming RAW24. O TP4 validado não foi alterado.

Gate	Resultado	Evidência objetiva
Simulação RTL	PASS	5/5 testbenches auto-verificáveis; VCDs preservados
Síntese / P&R; / STA	PASS	0 violações setup/hold; Fmax 42,268 MHz @ 27 MHz
Assembly nativo	PASS	Pi 4 AArch64; ABI 196/196; referência PASS
FPGA → Raspberry	PASS físico	RAW24 CRC-válido, sem perdas/erros
Raspberry → FPGA	PASS físico	PING + 3 operações úteis
Estabilidade 600 s	PASS físico	597 respostas; 791,045 quadros RAW24
Áudio físico	PASS	voz coerente + tom físico de 1.000 Hz; transporte final RAW24 ativo

Baseline física real: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5, AArch64; Tang Nano 4K GW1NSR-4C. A plataforma real é declarada sem representar emulação como teste físico.

2. Arquitetura integrada



O enlace UART opera a 1.500.000 baud. Quadros RAW24 completos sempre terminam antes de uma resposta TP5; o comando inibe apenas o início do próximo pacote. A aquisição I²S continua independente do estado QUIET/ACTIVE.

Pinout físico preservado

Sinal	Direção	Package pin	Nível
sys_clk	entrada	45	27 MHz
GPIO17	Pi → FPGA	40	3,3 V
I²S SCK / WS	FPGA → INMP441	41 / 42	3,3 V
I²S SD	INMP441 → FPGA	43	3,3 V
UART TX	FPGA → Pi RX	39	3,3 V
UART RX	Pi TX → FPGA	46	3,3 V
LED	FPGA → LED	10	1,8 V

3. FPGA: aquisição, processamento e coexistência

O gerador deriva SCK de 2,7 MHz e WS de 42,1875 kHz a partir de 27 MHz, com 64 SCK por frame. O receptor considera o atraso I²S de um BCLK, captura 24 bits signed MSB-first no slot LEFT e emite sample_valid. O packetizer mantém bancos duplos, RAW24 e PCM16 derivado; a FSM de energia é observadora e não interrompe a captura.

O top responde a PING, multiplicação Q1.15, multiplicação binary16 e leitura de contadores. CRC/framing, erros I²S e overrun são expostos. Q1.15 usa saturação; binary16 é perfil acadêmico reduzido, com subnormais em flush-to-zero.

```
assign uart_tx = raw_tx_active ? raw_uart_tx : response_uart_tx;  
wire response_launch = response_pending && !response_launched && !raw_tx_active;
```

Cobertura RTL

Teste	Resultado	Cobertura
tb_arithmetic	PASS · 23 checks	Q1.15, saturação, sinais; FP16 normal/zero/overflow/NaN/underflow
tb_command_rx	PASS	hold valid/ready, CRC inválido e recuperação
tb_gpio_oe	PASS	OE / tri-state
tb_tp5_integration	PASS · 8 transações	contrato completo e comandos
tb_tp5_raw24_coexist	PASS	RAW24 95 bytes + resposta PING, CRCs e ausência de colisão

4. Protocolo TP5

Fluxo	Formato
ARM → FPGA · 11 bytes	A6 6A v05 command sequence16 payload32 CRC-8/ATM
FPGA → ARM · 12 bytes	5A A5 v05 type sequence16 data32 flags CRC-8/ATM
RAW24 · 95 bytes	A5 C4 versão/tipo sequence source counter 16 × (RAW24+PCM16) CRC-16

Sequence, CRC e flags distinguem perda, corrupção e resposta semântica inválida. O parser ARM ressyncroniza respostas TP5 em meio ao fluxo RAW24 contínuo.

5. Assembly ARM64 nativo

A entrega contém biblioteca estática real e executáveis AArch64. As rotinas usam syscalls Linux via svc #0, parsing, buffers, conversões, CRC e validação integral de resposta. A correção de ABI salva/restaura LR na função não-leaf sf_validate_response; a regressão nativa fechou 196/196 checks.

Artefato / teste	Resultado / SHA-256
libsafefield_tp5.a	78460FA7D25A96CEFA3ECAA105CB716DD9939885961FD5678FFC9E809806069C
tp5_demo	A435EE38BE07100F9DDE0800AD00191AC5C2D1993DC032277E01D37E1CF04DF4
tp5_uart_demo	11F1F4BFE61C9EF05E3CA126EAB6018EDE8B77C67CD7F2DC045B939A13E14BFE
ABI	PASS · 196/196
PTY	PASS · 7/7 · somente simulação de contrato
Execução física	PASS · COMMANDS_VERIFIED=4 · Pi 4 Model B Rev 1.5

Operações físicas verificadas

Comando	Entrada	Esperado	Obtido
PING	—	0x54503501	0x54503501
Q1.15	0x4000 × 0x4000	0x00002000	0x00002000
Q1.15	0x8000 × 0x8000	0x00008000	0x00008000
FP16	0x3E00 × 0x4000	0x00004200	0x00004200

6. Implementação Gowin e timing

Imagem final: safe_field_tp5_final.fs · SHA-256 2672D28A5C72F980C53447EC7B3DCF7A953828F6336A9B91ADE2DAAC478D2F18. Síntese, P&R; e bitstream concluídos; programação realizada somente em SRAM.

Métrica	Resultado
Logic	2169 / 4608 · 48%
Registers	2252 / 3573 · 64%
CLS	2030 / 2304 · 89%
DSP	1 / 8 · 13%
Clock	27,000 MHz · PRIMARY 1/8
Fmax	42,268 MHz
Setup	0 violações · slack 13,379 ns
Hold	0 violações · slack 0,558 ns

Warnings: 129 PA1001 de saídas/carry não consumidos após poda de larguras e 1 PR1014 de roteamento do clock. Nenhum foi ocultado; o relatório final registra recurso PRIMARY, Fmax acima do requisito e zero endpoints violados.

7. Evidência física, desempenho e estabilidade

O smoke da imagem final recebeu 3.966 quadros e 63.456 amostras em 3,012 s, com CRC, sequence loss, source-counter loss, erro I²S e overrun iguais a zero. RAW24→PCM16 coincidiu amostra a amostra; o WAV produzido foi byte-idêntico ao PCM transportado.

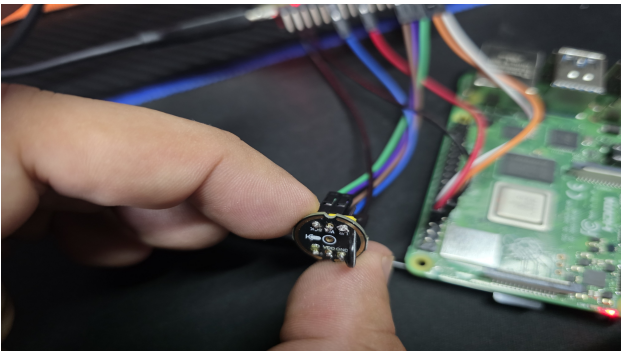
Ensaio	Resultado
Assembly round-trip	PASS · PING + 3 operações · RTT total 2,464 ms
Rajada de 100 PINGs	100/100 · 0 falhas · média 8,227 ms · p95 11,895 ms · 121,55 comandos/s
Estabilidade	PASS · 600.002 s · 597 respostas · 791,045 RAW24
Integridade 600 s	CRC/perdas/framing/I ² S/overrun = 0 · p95 3.699 ms

8. Áudio físico preservado

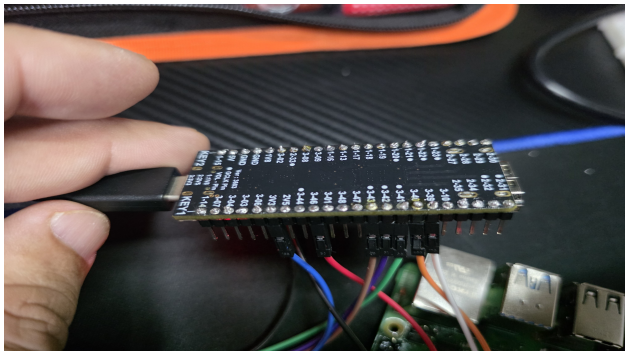
A revalidação pós-reparo recuperou voz humana coerente exclusivamente do PCM Tang→Pi. Uma reprodução sincronizada de 1.000 Hz foi observada exatamente em 1.000,0 Hz, com razão do bin local de 169,46×; a rodada final teve 31.646 quadros de transporte e 0 CRC/perdas/erros I²S. Essa razão não é apresentada como SNR calibrado.

No smoke desta imagem TP5, 63.456 amostras foram transportadas com RMS RAW24 94.145,97, pico 247.370 e zero erro. Portanto a integração de comandos não regrediu o streaming acústico. A captura pessoal WAV/VTT não integra o repositório público nem o ZIP.

9. Registro visual da bancada



INMP441 e chicote — foto fornecida pelo operador em 13/09/2026.



Pinout Tang Nano 4K — foto fornecida pelo operador em 13/09/2026.

10. Rastreabilidade e limites

Classe	Declaração
Físico	Pi 4 real + Tang real; JTAG/SRAM; UART bidirecional; RAW24
Nativo	ELF AArch64 executado no Pi 4; não QEMU
Simulado	WASM/iverilog e PTY são evidência de contrato, rotulados como tal
Rollback	TP4 fs preservado (SHA 5D8F...F39181) e checkpoint pré-handoff
Fora do escopo	sem câmera, TLS, IA, diarização ou expansão do MVP
Vídeo	gravação/webcam e link final dependem do operador

11. Conclusão

A baseline final reúne aquisição I²S/RAW24 e processamento determinístico com um protocolo ARM↔FPGA versionado, CRC, sequência e respostas verificadas. Simulação, síntese, P&R, STA e Assembly nativo passaram; a sessão física confirmou comandos úteis em ambos os sentidos e preservou o áudio.

O material de entrega inclui fontes comentados, biblioteca, ELF, bitstream, constraints, relatórios Gowin, VCDs, logs físicos, documentação, hashes e ZIP auditado. O vídeo final permanece uma ação humana por exigir webcam e publicação do link.

Repositório: <https://github.com/IgorFMCVO/safe-field-tp4>

Branch: [tp5/final-integration-v1](#)

PR: <https://github.com/IgorFMCVO/safe-field-tp4/pull/1>